

Bản trình chiếu: Ghi chú về quy hoạch động chuỗi

Rao Xiangrong

2003

Nguồn gốc: Slide companion for string dynamic programming

I0I China candidate team papers / 2003 / Rao Xiangrong / Rao Xiangrong.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tệp gốc chỉ có bản PowerPoint. Phần chữ khôi phục được chứa các mảng $R[i]$, $Q[i]$, bảng $f[i, j]$, ví dụ chuỗi abbcabcabb và bcabcab, cùng độ phức tạp $O(MN)$.

2 Bài toán nhận diện được

Các slide nhiều khả năng trình bày một bài quy hoạch động giữa hai chuỗi A và B . Điều kiện $B[i] = A[j]$ xuất hiện trong chuyển trạng thái, và bảng $f[i, j]$ lưu kết quả tốt nhất khi xét hai tiền tố hoặc hai vị trí trong hai chuỗi.

3 Cấu trúc lời giải

Với hai chuỗi độ dài M và N , cách DP trực tiếp có $O(MN)$ trạng thái. Các mảng phụ $R[i]$ và $Q[i]$ có thể được dùng để lưu vị trí kế tiếp, số lần xuất hiện, hoặc thông tin rút gọn nhằm tránh quét lại chuỗi.

4 Ghi chú

Do phần chữ Hán của slide không đọc được bằng công cụ hiện có, bản dịch này chỉ ghi lại mô hình DP và các ký hiệu chắc chắn xuất hiện trong tệp. Khi có bản chuyển đổi hình ảnh tốt hơn, nội dung có thể được mở rộng thành lời giải đầy đủ.